

# 직원용 설치·출퇴근 안내

NFC 스티커 사용 / 삼성월렛 지원 조건 확인

작성일: 2026년 10월 8일 · 대상: LG Q52 / Android 12, Windows 11

## 바로 시작하기

관리자에게 등록된 스티커를 받으세요. Q52에서 ‘출근’ 또는 ‘퇴근’을 누르고, Q52 뒷면 NFC 인식 위치에 스티커를 가까이 대세요. 이름과 완료 메시지를 확인하면 끝입니다. 직원 개인 폰에 별도 앱은 설치하지 않습니다.

## 무엇을 준비하나요?

- 공용 기기: 관리자가 설정한 LG Q52 한 대. 화면이 켜져 있고 ‘Q52 출퇴근’ 앱이 열려 있어야 합니다.
- 직원: 본인 이름으로 등록된 NFC 스티커 한 개. 아이폰 사용자도 같은 스티커를 사용합니다.
- 직원 폰에 스티커를 붙인 경우에도 실제로 읽는 것은 스티커입니다. 직원 폰의 NFC를 켜거나 앱을 설치할 필요가 없습니다.
- 삼성월렛의 디지털 키는 아래 호환성 확인을 통과한 경우에만 시험합니다. 기본 제공·검증된 출퇴근 수단으로 안내하지 않습니다.

## 스티커 설정과 등록

### 2.1 구매 전 관리자와 확인

13.56MHz NFC 스티커 중 NTAG213 같은 NFC Forum Type 2 제품을 소량 구매해 Q52에서 먼저 시험하는 것이 좋습니다. 125kHz 출입 태그는 NFC가 아니므로 이 앱용으로 구매하지 마세요. ‘쓰기 가능’ 여부는 이 앱의 필수 조건이 아닙니다. 이 앱은 스티커에 직원 이름을 쓰지 않고, 읽힌 식별값을 Q52의 직원 이름과 연결합니다.

폰이나 금속 물체에 붙이면 인식 거리가 줄 수 있습니다. 이런 용도는 금속 부착용 차폐층이 있는 NFC 스티커를 후보로 선택하고, 붙이기 전후 실제 인식을 확인하세요. 다른 교통카드·NFC 카드와 겹치지 않게 배치하세요.

### 2.2 관리자가 등록하기

1. Q52에서 ‘관리자’를 누르고 PIN을 입력합니다.
2. ‘직원 / 스티커 등록’을 선택합니다.
3. 직원 이름을 입력합니다. 같은 이름은 같은 직원으로 처리됩니다. 동명이인은 ‘김민수(매장)’처럼 구분합니다.
4. ‘태그 읽기’를 누르고 60초 안에 스티커를 Q52 뒷면에 댑니다.
5. 화면에서 본인 이름과 ‘등록 완료’를 확인합니다.
6. 실제 출근 기록은 다음 절차에서 별도로 남깁니다. 등록 자체가 출근은 아닙니다.

스티커에 데이터를 써 넣는 앱, 초기화 앱, 복제 장비는 필요하지 않습니다. 스티커를 분실하면 관리자에게 즉시 알려 기존 태그를 해제하고 새 태그를 등록하세요. 기존 근태 기록은 유지됩니다.

## 출근·퇴근 찍기

1. Q52 화면을 켜고 잠금을 풉니다. ‘Q52 출퇴근’ 앱을 엽니다.
2. 출근이면 ‘출근’, 퇴근이면 ‘퇴근’을 누릅니다.
3. 30초 안에 본인 스티커를 Q52 뒷면에 1~2초 가까이 댑니다. 인식 위치를 조금씩 옮겨 보세요.
4. 본인 이름, 출근/퇴근 구분, ‘완료’, 시각을 확인합니다.
5. 스티커를 떼어 다음 직원이 사용할 수 있게 합니다.

‘폰에 저장됨’이 표시되면 PC가 꺼져 있어도 기록된 것입니다. PC 전송 완료를 기다릴 필요가 없습니다. 오류가 나거나 본인 이름이 다르면 관리자에게 알려주세요.

하루에 출근 한 번, 퇴근 한 번 기록합니다. 같은 구분을 다시 찍으면 중복으로 저장하지 않습니다. 출근 기록 없이 퇴근하면 거부됩니다. 자정을 넘기는 근무는 이 버전의 운영 대상이 아닙니다. 앱에 표시되는 시간은 Q52의 한국 시간입니다.

## 삼성월렛 디지털 키: 가능한지 먼저 확인

삼성월렛의 '디지털 키'는 모든 NFC 카드를 임의로 복제하거나 모든 안드로이드 리더에서 사용하는 기능을 뜻하지 않습니다. 차량·도어록 키는 해당 제품과 연동됩니다. 국내 폰에서 '디지털 키' 메뉴만 보이는 것으로 이 출퇴근 앱과의 호환성을 판단할 수 없습니다.

삼성 대만 공식 안내에는 일부 기기에서 Android 15 / One UI 7.0 및 Samsung Wallet 6.0.85 이후 'NFC 출입카드 추가' 기능이 안내되어 있습니다. 이는 대만 안내의 조건이며 한국 기기에 동일하게 적용된다는 뜻이 아닙니다. 공용 Q52를 Android 15로 올리라는 안내도 아닙니다.

### 4.1 메뉴가 실제로 있는 직원 폰에서만 확인

1. 직원 갤럭시의 '설정'에서 'NFC'를 검색해 켵니다. 메뉴 이름은 모델에 따라 다릅니다.
2. 삼성월렛을 열어 '전체' → '디지털 키'를 확인합니다.
3. 'NFC 출입카드 추가' 항목이 없다면 중단하고 스티커를 사용합니다. 차량 키나 신용카드를 대신 등록하지 마세요.
4. 해당 항목이 있다면 앱의 공식 안내에 따라 추가, 보안 코드 설정, 카드 이름 입력을 진행합니다. 지역에 따라 절차가 다를 수 있습니다.
5. 관리자와 함께 Q52에서 인식 가능한지 확인합니다. 등록된 스티커가 있다는 사실만으로 월렛에도 복제된다는 뜻은 아닙니다.

### 4.2 Q52 호환성 시험

별도 직원 앱 없이 사용하는 월렛 카드는 이 버전에서 지원이 확정되지 않았습니다. 관리자 감독 아래 테스트 이름으로 등록을 시도하고, 태그 해제 화면에서 식별값을 비교하세요. 앱 재실행·직원 폰 재부팅 전후 반복 접촉 시 인식되지 않거나 값이 바뀌면 사용하지 않습니다. 단순 반복 시험 통과만으로 장기 안정성을 보장하지 않으므로 실제 적용 전 충분히 시험해야 합니다. 아직은 스티커를 기본 수단으로 유지하세요.

공식 자료: 삼성 NFC 출입카드 추가 안내 (대만) / 삼성월렛 NFC 연동 조건

## 앱 다운로드·설치가 필요한 경우

일반 직원은 공용 Q52 앱을 설치할 필요가 없습니다. 공용 기기 담당자를 위한 방법입니다.

1. 관리자에게 APK 파일을 받습니다. 비공개 GitHub 저장소의 다운로드는 권한이 있는 관리자만 가능합니다.
2. Q52에서 APK를 열고, 요청될 때 해당 파일 앱 또는 브라우저의 '이 출처 허용'을 켵니다.
3. '설치'를 누른 뒤 'Q52 출퇴근'을 엽니다.
4. 설치가 끝나면 해당 출처의 설치 허용을 다시 끌 수 있습니다.
5. 공용 Q52의 NFC를 켜고, 관리자에게 초기 설정을 요청합니다.

APK는 안드로이드 앱 설치 파일입니다. ADB는 PC로 설치할 때 사용하는 보조 도구이며, 이 직접 설치 방식에는 필요하지 않습니다. 기존 앱 업데이트는 관리자 안내를 따르세요. 앱 삭제·저장공간 초기화는 기록을 지울 수 있습니다.

## 자주 생기는 문제

| 증상           | 확인할 내용                                       |
|--------------|----------------------------------------------|
| 태그가 반응하지 않음  | Q52 NFC 켜기, 잠금 해제, 앱 화면 열기, 위치 변경, 겹친 카드 분리. |
| 먼저 선택하라는 메시지 | 출근 또는 퇴근 버튼을 누르고 30초 안에 태그.                  |
| 등록되지 않은 태그   | 관리자에게 등록 요청. 새 스티커·다른 월렛 카드는 별도 등록 필요.       |
| 이미 기록이 있음    | 중복 저장 방지 안내. 잘못된 기록이라면 관리자에게 정정 요청.          |
| 출근 기록이 없음    | 누락 여부를 관리자와 확인. 퇴근을 출근으로 바꿔 임의로 처리하지 않기.     |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| PC 연결 대기 | 완료 메시지가 있었다면 폰에 저장된 상태. 관리자에게 전송 상태 확인 요청. |
|----------|--------------------------------------------|